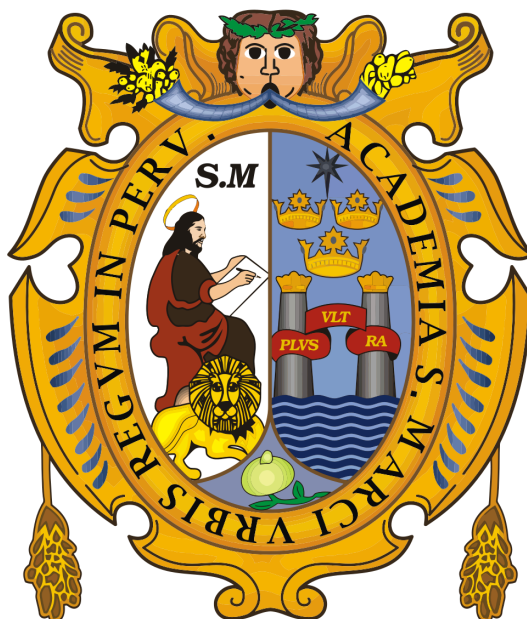


"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia “

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú. Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



Asignatura:

Métodos numéricos

Tema:

Examen Parcial

Alumno :

Meza Inocente Jimmy Eulert 23190261

Docente:

Miranda Fernández, Josué Alfonso

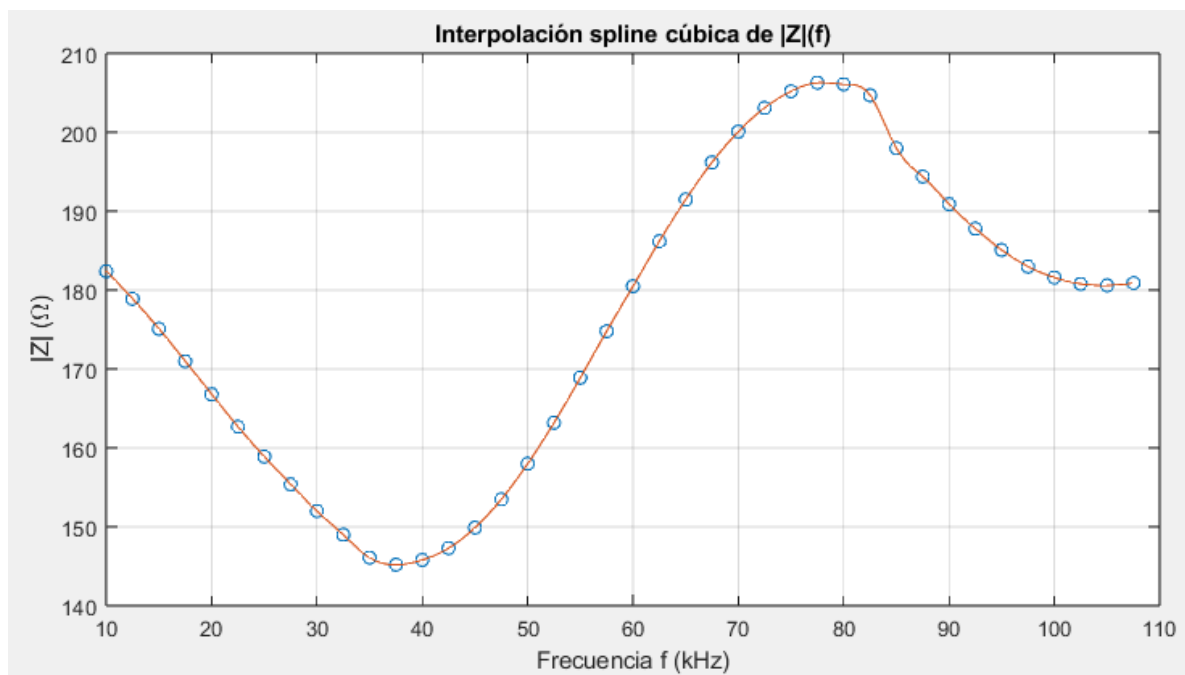
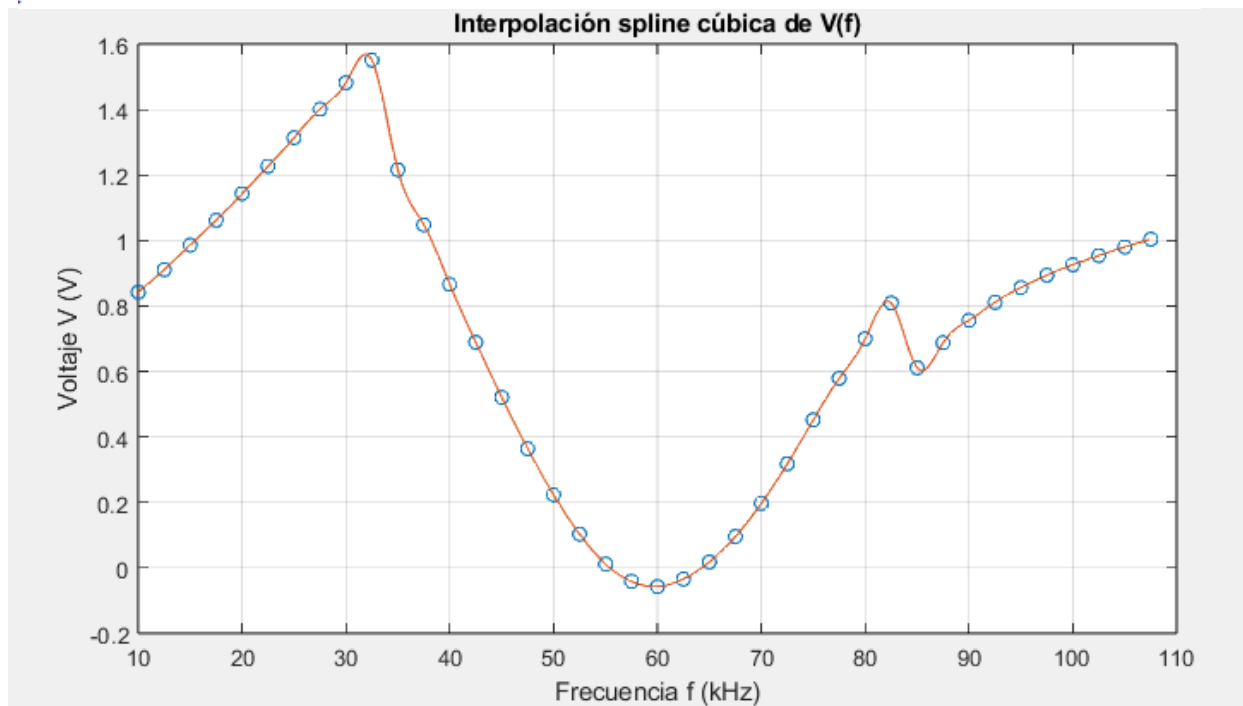
Lima-2026

Interpolación básica y spline cúbico

Para 41 kHz: 37.5, 40.0 y 42.5 kHz

Para 73 kHz: 70.0, 72.5 y 75.0 kHz

Frecuencia_kHz	V_Lagrange	V_Spline	Z_Lagrange	Z_Spline
41	0.7946	0.79232	146.29	146.29
73	0.34376	0.34416	203.59	203.59



Al comparar los resultados obtenidos por Lagrange de segundo grado y por spline cúbico, se observa que ambos métodos entregan valores cercanos para las frecuencias solicitadas. Sin embargo, el spline cúbico resulta más confiable para este tipo de señales de ingeniería porque utiliza toda la tabla de datos y genera una curva suave por tramos. En cambio, Lagrange de segundo grado solo usa los tres puntos más cercanos, por lo que es útil para una estimación local, pero no considera el comportamiento completo de la señal

Se concluye que el spline cúbico es preferible frente a un polinomio global de alto grado, debido a que evita oscilaciones excesivas entre los nodos, sobre todo ante una gran densidad de datos. Al operar por tramos, este método garantiza una curva suave y refleja con mayor fidelidad el comportamiento de señales obtenidas mediante procesos experimentales.

Derivación numérica mediante diferencias centradas

Frecuencia_kHz	Centrada_Orden2	Centrada_Orden4
40	-0.0718	-0.072567
70	0.0444	0.044733
100	0.012	0.011867

Se estimó la derivada del voltaje respecto a la frecuencia en 40 kHz, 70 kHz y 100 kHz utilizando diferencias centradas de orden 2 y orden 4.

Derivada en el extremo inferior

Como la frecuencia de 10 kHz se encuentra en el extremo inferior de la tabla, no se puede aplicar una diferencia centrada. Por ello, se utilizó una fórmula progresiva de orden 2.

El resultado obtenido fue:

$$dV/df(10 \text{ kHz}) = 0.026200 \text{ V/kHz}$$

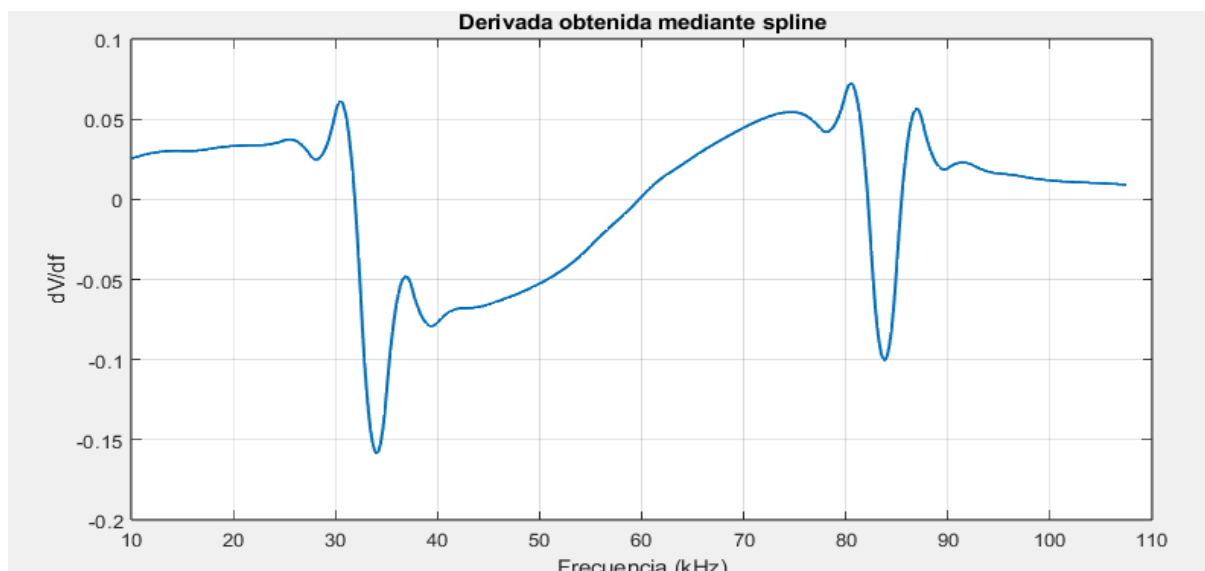
Interpretación física de la derivada

La derivada dV/df representa la sensibilidad del voltaje respecto a la frecuencia de excitación. Cuando la derivada es positiva, significa que el voltaje aumenta al aumentar la frecuencia. Cuando la derivada es negativa, significa que el voltaje disminuye conforme aumenta la frecuencia.

La magnitud de la derivada indica qué tan sensible es el sistema a cambios de frecuencia. Valores grandes en valor absoluto representan cambios rápidos del voltaje, mientras que valores cercanos a cero indican una respuesta más estable y con poca variación.

Derivación mediante spline cúbico y comparación de resultados

Frecuencia (kHz)	DerivadaSpline
40	-0.076862
70	0.044657
100	0.011811



Los valores obtenidos mediante la derivada del spline son similares a los calculados mediante diferencias finitas. Sin embargo, el spline proporciona una representación más suave y continua de la señal, reduciendo fluctuaciones numéricas y permitiendo estimaciones más estables de la sensibilidad del sistema.

Identificación del primer cambio de signo

f (kHz)	V(V)
55.0	0.012
57.5	-0.041

Al revisar los datos experimentales se observa que el voltaje cambia de signo entre 55.0 kHz y 57.5 kHz, pasando de 0.012 V a -0.041 V. Por lo tanto, el primer cruce por cero se encuentra dentro de este intervalo.

Localización de la primera raíz mediante bisección

Se aplicó el método de bisección en el intervalo $[55.0, 57.5]$ kHz, debido a que en este rango el voltaje cambia de signo. El método consiste en dividir el intervalo sucesivamente hasta aproximar la frecuencia donde $V(f) = 0$.

$$f \approx 55.566 \text{ kHz}$$

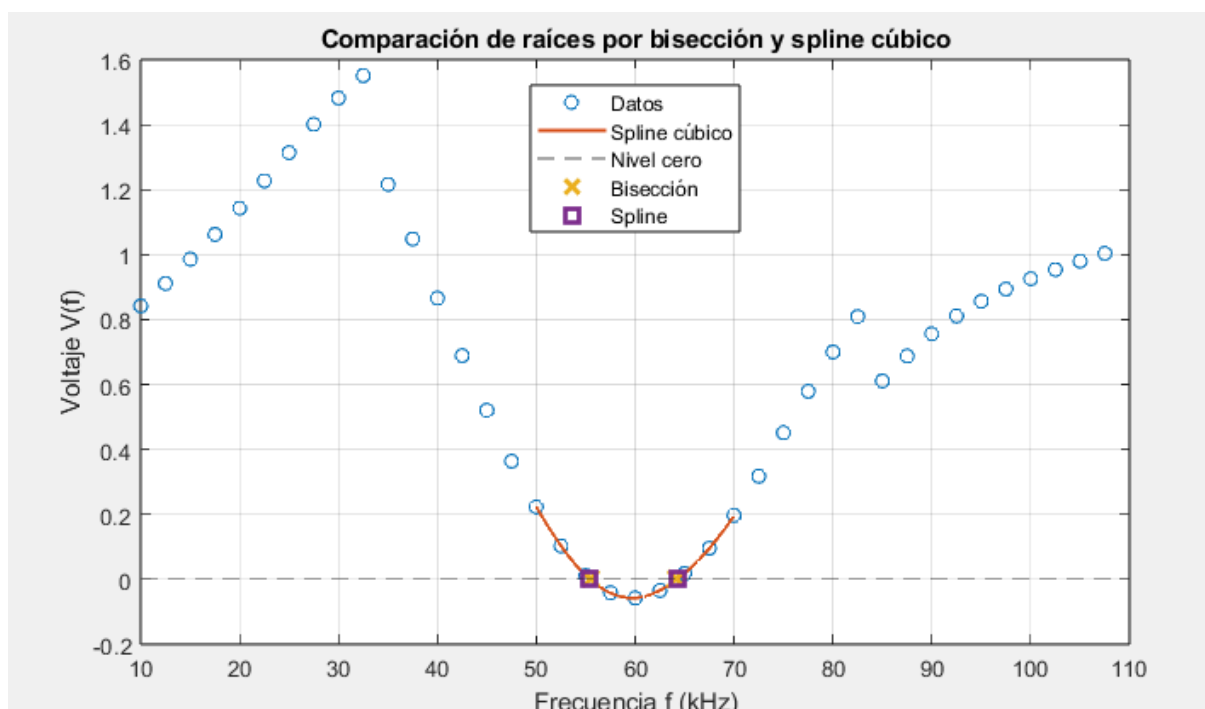
Localización del segundo cambio de signo

Se observa un segundo cambio de signo entre 62.5 kHz y 65.0 kHz, donde el voltaje pasa de -0.034 V a 0.018 V. Por ello existe un segundo cruce por cero dentro de dicho intervalo.

f (kHz)	V(V)
62.5	-0.034
65.0	0.018

$$\text{Segunda raíz} = 64.134598 \text{ kHz}$$

Refinamiento de raíces mediante spline cúbico



Cruce	Inicio_kHz	Fin_kHz	Raiz_Biseccion_kHz	Raiz_Spline_kHz
"Primer cruce"	55	57.5	55.566	55.435
"Segundo cruce"	62.5	65	64.135	64.266

Explicar cómo $V(f)$ y $|Z(f)|$ ayudan a decidir la banda de operación

Selección de la banda de operación del sistema biomédico

El comportamiento de $V(f)$ permite identificar las frecuencias donde la señal presenta mayor amplitud y estabilidad. Por otro lado, la impedancia $|Z(f)|$ muestra cómo responde el sensor frente a distintas frecuencias de excitación. Analizando ambas variables es posible seleccionar una banda de operación donde el voltaje sea suficientemente estable y la adaptación de impedancias sea adecuada, mejorando así la calidad de adquisición y transmisión de la señal biomédica.

Impacto de la resolución de los instrumentos

Influencia de la resolución instrumental en los resultados numéricos

La resolución de los instrumentos afecta directamente la precisión de los datos medidos. Una resolución limitada introduce errores de redondeo que pueden propagarse durante la interpolación, la derivación numérica y la búsqueda de raíces. Este efecto es especialmente importante en las derivadas, ya que pequeñas variaciones en los datos pueden generar cambios significativos en los valores calculados. Por ello, una mayor resolución instrumental permite obtener estimaciones más confiables y precisas.

Ventaja práctica de los splines cúbicos

Ventajas del uso de splines cúbicos

Una ventaja práctica de los splines cúbicos es que generan curvas suaves y continuas utilizando todos los datos experimentales disponibles. Además, evitan las oscilaciones excesivas que suelen aparecer cuando se utilizan polinomios globales de alto grado. Esto permite representar con mayor fidelidad el comportamiento real de señales de ingeniería y obtener interpolaciones, derivadas y estimaciones de raíces más estables.

Conclusión

A lo largo del presente trabajo se aplicaron diferentes herramientas de los métodos numéricos para analizar el comportamiento de un sistema de adquisición biomédica en función de la frecuencia de excitación. En primer lugar, mediante la interpolación de Lagrange de segundo grado y el spline cúbico natural fue posible estimar valores de voltaje e impedancia en frecuencias donde no existían mediciones experimentales directas. La comparación entre ambos métodos mostró resultados consistentes, aunque el spline cúbico proporcionó una representación más suave y realista de la señal al utilizar toda la información disponible y evitar las oscilaciones que pueden aparecer en otros métodos de interpolación.

Posteriormente, se emplearon técnicas de derivación numérica para evaluar la sensibilidad del voltaje respecto a la frecuencia. Los resultados obtenidos mediante diferencias finitas de distintos órdenes y mediante la derivada del spline permitieron identificar regiones donde la señal presenta mayores variaciones, lo cual resulta relevante para comprender la respuesta dinámica del sistema. Asimismo, se observó que la derivación basada en spline genera estimaciones más suaves y estables, reduciendo el impacto de pequeñas fluctuaciones presentes en los datos experimentales.

En la etapa de búsqueda de raíces se identificaron los intervalos donde el voltaje cambia de signo y se aplicó el método de bisección para localizar los cruces por cero. Los resultados obtenidos fueron posteriormente refinados mediante spline cúbico, obteniéndose valores muy cercanos entre ambos procedimientos. Esto permitió verificar la confiabilidad de las estimaciones y demostrar la utilidad de combinar métodos numéricos clásicos con técnicas de interpolación más avanzadas.